



**ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO LOTE O ALTO PEUMAYÉN**

CICLOS
INGENIERÍA & PROYECTOS



Enero 2016

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	7
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	9
3.3	DESCRIPCION METODOLÓGICA	10
3.3.1	Recopilación previa de antecedentes bibliográficos.....	10
3.3.2	Levantamiento de información en terreno	10
3.3.3	Origen y Endemismo	15
3.3.4	Estado de conservación	15
4	RESULTADOS	16
4.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	16
4.2	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	17
4.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	22
4.3.1	Vegetación	22
4.3.2	Flora	25
5	CONCLUSIONES	26
6	BIBLIOGRAFÍA.....	28
7	ANEXOS.....	30
7.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.....	30



ÍNDICE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio Región del Biobío	7
Figura 2: Ubicación del proyecto dentro de la Comuna de Concepción	8
Figura 3: Área del proyecto (Polígono)	8
Figura 4: Área de Influencia del proyecto (AI)	16
Figura 5: Uso de suelo actualizado para la zona de estudio	21
Figura 6: Resultados COT	23
Figura 7: Unidad Ambiental Boscoso	23
Figura 8: Unidad Ambiental Matorral	24
Figura 9: Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo) en el área de estudio	30
Figura 10: Ejemplar de <i>Teline monspessulana</i> en el área de estudio	31
Figura 11: Ejemplar de <i>Lobelia tupa</i> en el área de Estudio	32



INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área de influencia del proyecto (polígono total) ..	9
Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	11
Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación.	12
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes	13
Tabla 5: Grado de artificialización	13
Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.....	17
Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras	22
Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.....	22
Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio	25



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico corresponde a una caracterización de línea base del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre realizado por la empresa Ciklos, en el marco de factibilizar el proyecto “Loteo Alto Peumayén”, comuna de Concepción, región del Biobío.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La importancia y significación de la vegetación no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada en terreno durante la campaña realizada durante el mes de enero del 2016.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Loteo Alto Peumayén”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

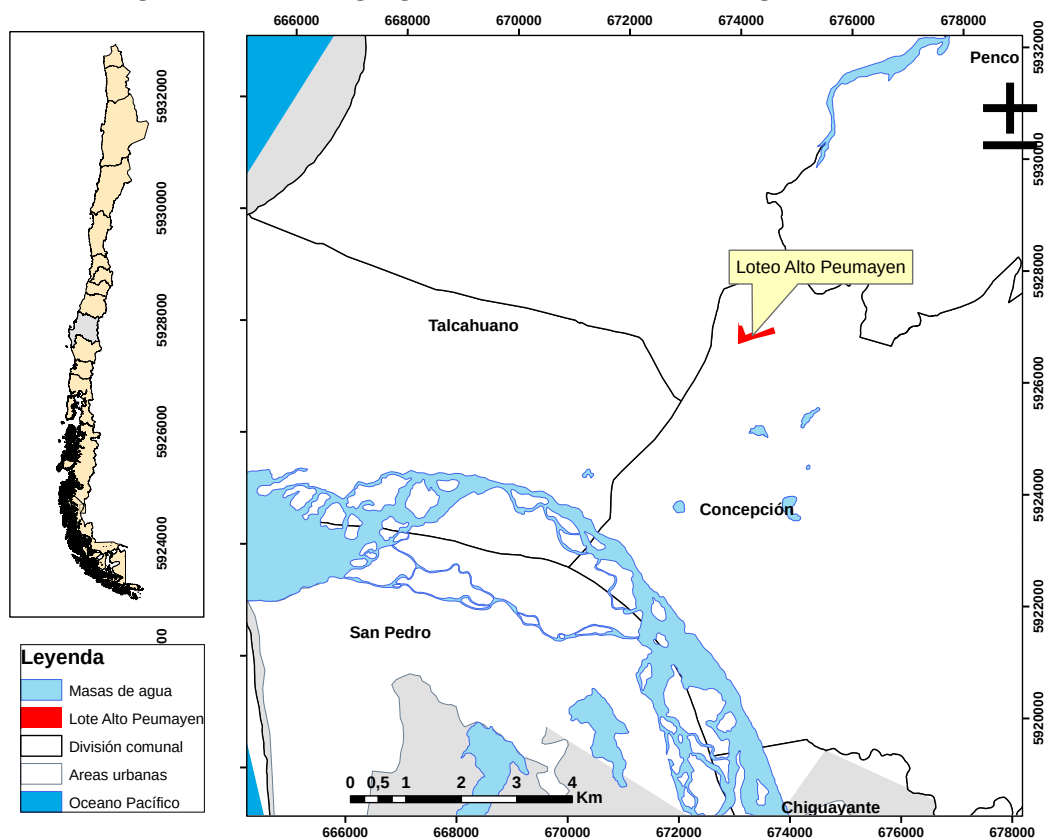


3 METODOLOGÍA

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 36°00' y los 38°30' de latitud sur. Limita al norte con la Región del Maule, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El proyecto “**Loteo Alto Peumayén**” se emplaza en la comuna de Concepción, en el sector Lomas de San Sebastián. (Tabla 1; Fig. 1-3).

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio Región del Biobío



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Ubicación del proyecto dentro de la Comuna de Concepción



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Área del proyecto (Polígono)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área de influencia del proyecto (polígono total)

Punto	COORDENADAS UTM DATUM WGS84 18H	
	Norte	Este
A	5927401	673634
B	5927337	673688
C	5927167	673744
D	5927213	673889
E	5927167	673905
F	5927280	674248
G	5927164	674283
H	5927010	673593
I	5927393	673625

Fuente: Elaboración propia.

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: “...*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*” Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.



El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

3.3 DESCRIPCION METODOLÓGICA

Para la caracterización de la flora y vegetación del área de estudio se llevaron a cabo dos etapas metodológicas: (a) Recopilación previa de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

3.3.1 Recopilación previa de antecedentes bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

3.3.2 Levantamiento de información en terreno

La actividad en terreno se realizó el día durante el mes de enero del 2016 realizándose un recorrido para una prospección de toda el área con el objetivo de identificar los lugares más representativos de los distintos tipos de vegetaciones presentes

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**)

Tabla 2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	A
16 – 32 m	A
Más de 32 m	A
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>



Estrato	Código
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Más de 2 m	
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	
1 – 2 m	
Más de 2 m	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Tabla 3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.



La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 5: Grado de artificialización

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3 Pasto y arbusto muy degradados
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6 Monte bajo nativo manejado
3.7 Monte medio nativo manejado
3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado
4.0 Cereal de secano
4.1 Chacra de secano
4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0 Cereal de riego
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano



- 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
- 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
- 5.4 Monte bajo artificial
- 5.5 Monte medio artificial
- 5.6 Viticultura de secano
- 5.7 Arboricultura de secano

6. Cultivos perennes de riego

- 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
- 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
- 6.2 Viticultura de riego
- 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
- 6.4 Cítricos de riego

7. Cultivos intensificados

- 7.0 Hortalizas
- 7.1 Vivero forestal
- 7.2 Vivero ornamental
- 7.3 Cultivos bajo plástico

8. Invernaderos y Parques

- 8.0 Invernaderos
- 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.



Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas

3.3.3 Origen y Endemismo

Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.

Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.

3.3.4 Estado de conservación

Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se utilizan categorías de la normativa vigente, en primer lugar los Decretos Supremos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989).



4 RESULTADOS

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto

El proyecto “**Loteo Alto Peumayén**” comprende un área de influencia de 9.5 Ha.

Figura 4: Área de Influencia del proyecto (AI)



Elaboración propia.

4.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. Bosque Laurifolio de Valdivia.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. La vegetación del es muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espinos (Acacia caven), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithrea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación “Vulnerable”, arrayán (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.



Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Biobío. En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche.

Por otra parte de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) quien define los pisos vegetacionales como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica”*. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico que el piso anterior, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala bitermata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales. Incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su extensión, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada



por una comunidades ruderales de *Teline monspessulanus-Sarothmanus scoparius* y de *Pluchea absinthioides-Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua.

La composición florística incluye especies tales como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae* (Amigo et al. 2000)

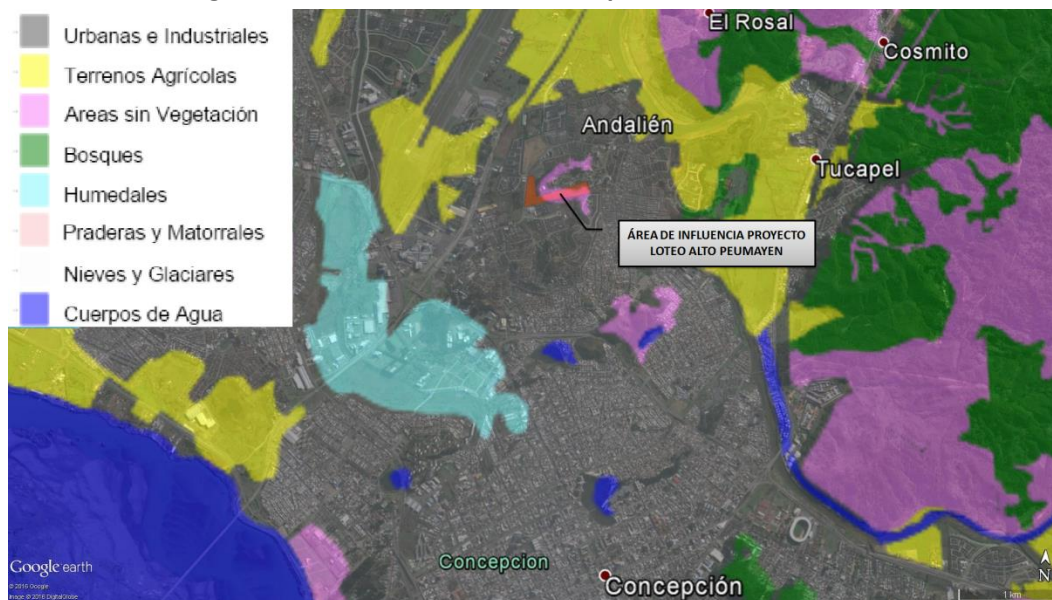
La corta reiterada y la quema de vegetación ha originado un ambiente muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisonomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provoca la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Esta unidad constituye los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*.

De acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región del Biobío se encuentran 2.052.983,5 ha, representando el 12% del territorio nacional. De estas, el 37,43% corresponde a bosque nativo, 59,8% a plantaciones y 2,77% a bosque mixto. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Biobío, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Raulí-Coihue, También se encuentran, los Tipos Forestales Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera, Lengua, Araucaria y Siempreverde (CONAF, 2008).



Finalmente, de acuerdo al registro del Sistema de Información Territorial (SIT) del Ministerio de Agricultura y Conaf, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo incluye principalmente zonas urbanas e industriales sumadas a áreas sin vegetación, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana. (Figura 5)

Figura 5: Uso de suelo actualizado para la zona de estudio



Fuente: Extraído de SIT CONAF 2015.

4.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

4.3.1 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7)

Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
A. Boscoso	LA	EG, AD	Zona periurbana	Leñoso alto,escasa-
	LB	Am		Leñoso bajo, muy clara
B. Matorral	LB	Tm, Ru	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	Leñoso bajo, muy densa

Elaboración propia.

Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Eucalytus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	Am
Leñoso bajo	<i>Teline monspessulana</i>	Tm
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.



Figura 6: Resultados COT



Elaboración propia.

Figura 7: Unidad Ambiental Boscoso



Elaboración propia

Figura 8: Unidad Ambiental Matorral



Elaboración propia.

4.3.2 Flora

4.3.2.1 Listado de Especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 15 especies de plantas pertenecientes a 11 familias (Tabla 9). De las especies registradas 2 corresponden a especies endémicas, 2 a especies nativas y 11 especies exóticas, principalmente definidas como plantas invasoras.

Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Habito	Origen
Myrtaceae	<i>Eucalytus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducida
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducida
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémica
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducida
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i>	Tabaco del diablo	Arbustivo	Nativa
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativa
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Arbustivo	Endémica
Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Hypochaeris radiata</i>	Hierba del Chanco	Herbáceo	Introducida



Familia	Especie	Nombre común	Habito	Origen
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoriasilvestre	Herbáceo	Introducida
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Herbáceo	Introducida

Elaboración propia.

4.3.2.2 Estados de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

5 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Loteo Alto Peumayén”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio se encuentra intervenida, observándose principalmente especies arbustivas de tipo invasivas como la especie *Teline monspessulana*, conjuntamente pero cubriendo pequeñas áreas se encuentran especies arbóreas conformadas por las especies *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*.

Todas las especies registradas en terreno corresponden a especies introducidas consideradas plantas invasoras y colonizadoras agresivas, con un alto valor forestal en el caso del pino (*Pinnus sp*) y eucalipto (*Eucalyptus globulus*) para la industria chilena y para uso ornamental, razones principales de su introducción en el territorio.



En cuanto a la revisión del estado de conservación de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas registradas en la zona de estudio, indica que no se encuentran clasificadas como especies con alguna categoría de conservación, sin embargo, se debe considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la *“Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”* (DL. 20283/2009).

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, por otra parte, las características del suelo impiden el asentamiento de formas vegetacionales de tipo herbáceo y no presenta las condiciones adecuadas para que otras especies vegetales puedan establecerse en el lugar de forma natural.

Finalmente se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo incluye principalmente zonas urbanas e industriales sumadas a áreas sin vegetación, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.



6 BIBLIOGRAFÍA

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.

FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.

GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.

LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación



Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.



7 ANEXOS

7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES

Figura 9: Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo) en el área de estudio



Elaboración propia.

Figura 10: Ejemplar de *Teline monspessulana* en el área de estudio



Elaboración propia.

Figura 11: Ejemplar de *Lobelia tupa* en el área de Estudio



Elaboración propia.